

机器人学导论 课程介绍 与 第一章：绪论

人工智能系
晁飞副教授



■ 教师与教室

□ 晁 飞: fchao@xmu.edu.cn

□ 温程璐: clwen@xmu.edu.cn

□ 助 教: 南宫瑞

□ 教 室:

□ 1-14周 星期五 第5节-第7节 学武楼（1号楼）B510

□ 15-16周 星期五 第5节-第7节 学武楼 G103

□ 签到:

□ 请在厦大智慧教务上签到, 密码: 1234

□ 我的研究:

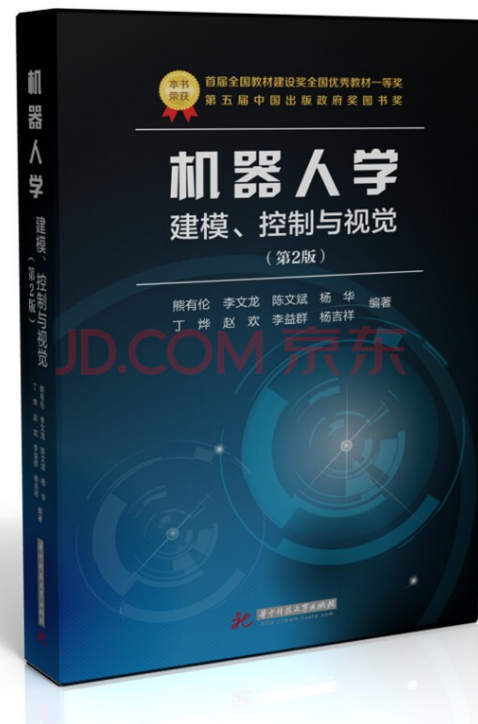
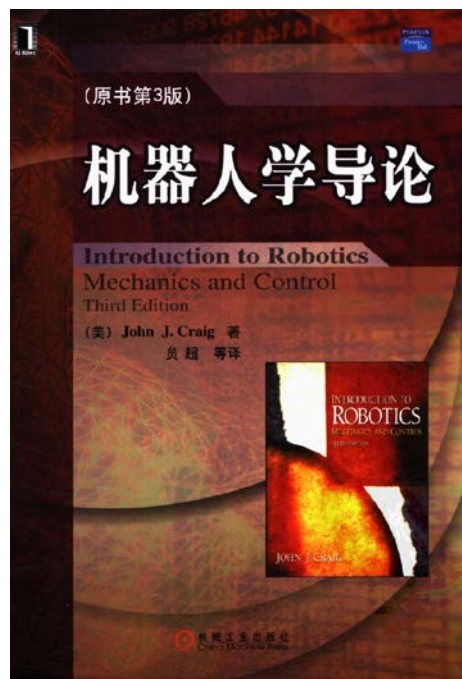
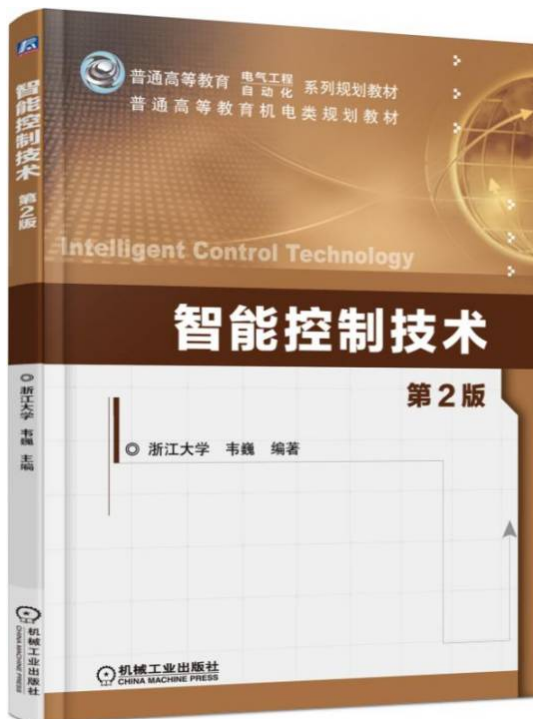
□ https://www.bilibili.com/video/BV19K411A7kj?spm_id_from=333.999.0.0

□ [https://www.bilibili.com/video/BV1es4y1s7k8/?spm_id_from=333.999.0.0
&vd_source=31a35ac90be812831cca0c784859e413](https://www.bilibili.com/video/BV1es4y1s7k8/?spm_id_from=333.999.0.0&vd_source=31a35ac90be812831cca0c784859e413)

□ https://www.bilibili.com/video/BV1q64y1e7RH?spm_id_from=333.999.0.0

参考书

- 机器人学导论
 - 机器人学：建模、控制与视觉（第2版）
 - 智能控制技术
- 主要用课件进行学习



期末考试；	期末占比
考核要求：	
笔试：理论为主，计算题为辅	50 %
半期考：第8周	10 %
课程论文：期末考试前（*）	15 %
课程实验报告：期末考试前	10 %
作业：课程作业（前半程4次）	10 %
出勤：扫码签到	5 %

第一章：绪论

什么是机器人？

机器人起源

- Robot起源：三国时期诸葛亮—**木牛流马**（移动机器人）
- Robot起源：捷克语robota-强迫劳动，1920年**捷克作家萨佩克**的剧本《洛桑万能机器人公司》。
- Robot含义：洛桑万能机器人公司生产劳动的那些家伙取名“Robot”，**捷克语为奴隶——萨佩克把机器人的地位确定为只管埋头干活、任由人类压榨的奴隶**，它们存在的价值只是服务于人类。它们没有思维能力，不能思考，只是类似人的机器，很能干，以便使人摆脱劳作。



- 1961年，美国研制首台商用机器人Unimate

本章提纲

1.1 机器人的内涵

1.2 机器人的应用与发展

1.3 机器人学的研究展望



1.1 机器人内涵

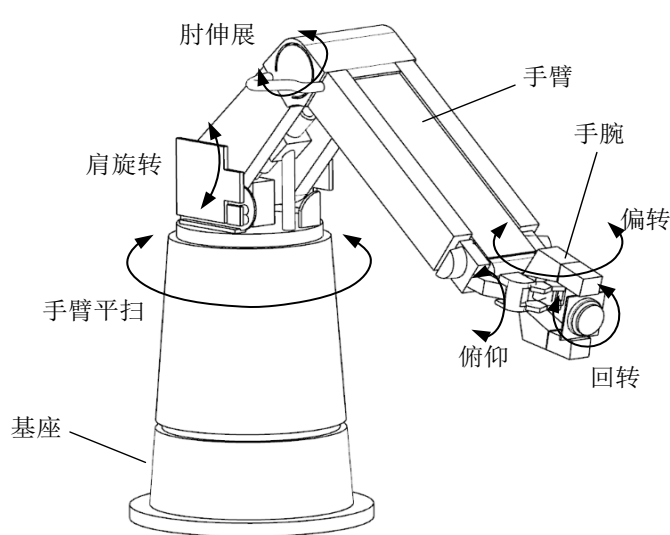
□ 熊有伦院士提出：**操作臂、海陆空、人机共融**（10个字）

{机器人} = {操作臂} ∪ {海陆空} ∪ {人机共融}

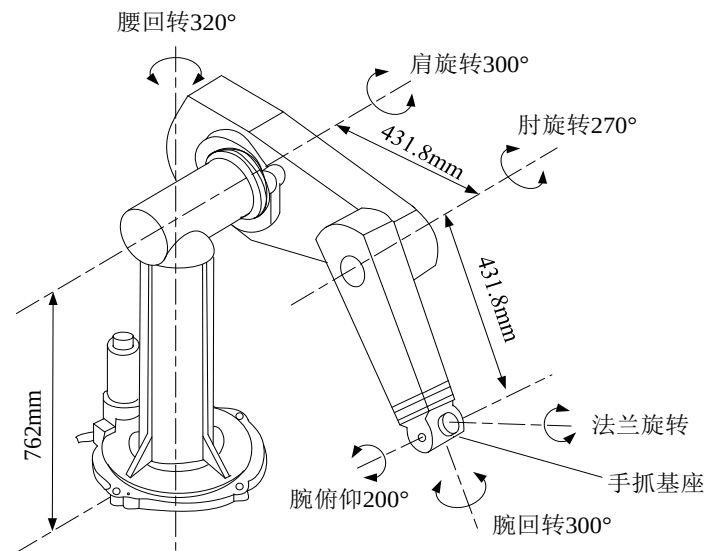
- 操作臂代表传统工业机器人
- 海陆空代表无人机、智能车和水下机器人
- 人机共融涵盖服务机器人、仿生/类生机器人、拟人机器人、康复医疗（上肢/下肢外骨骼）机器人等

1.1 机器人的内涵

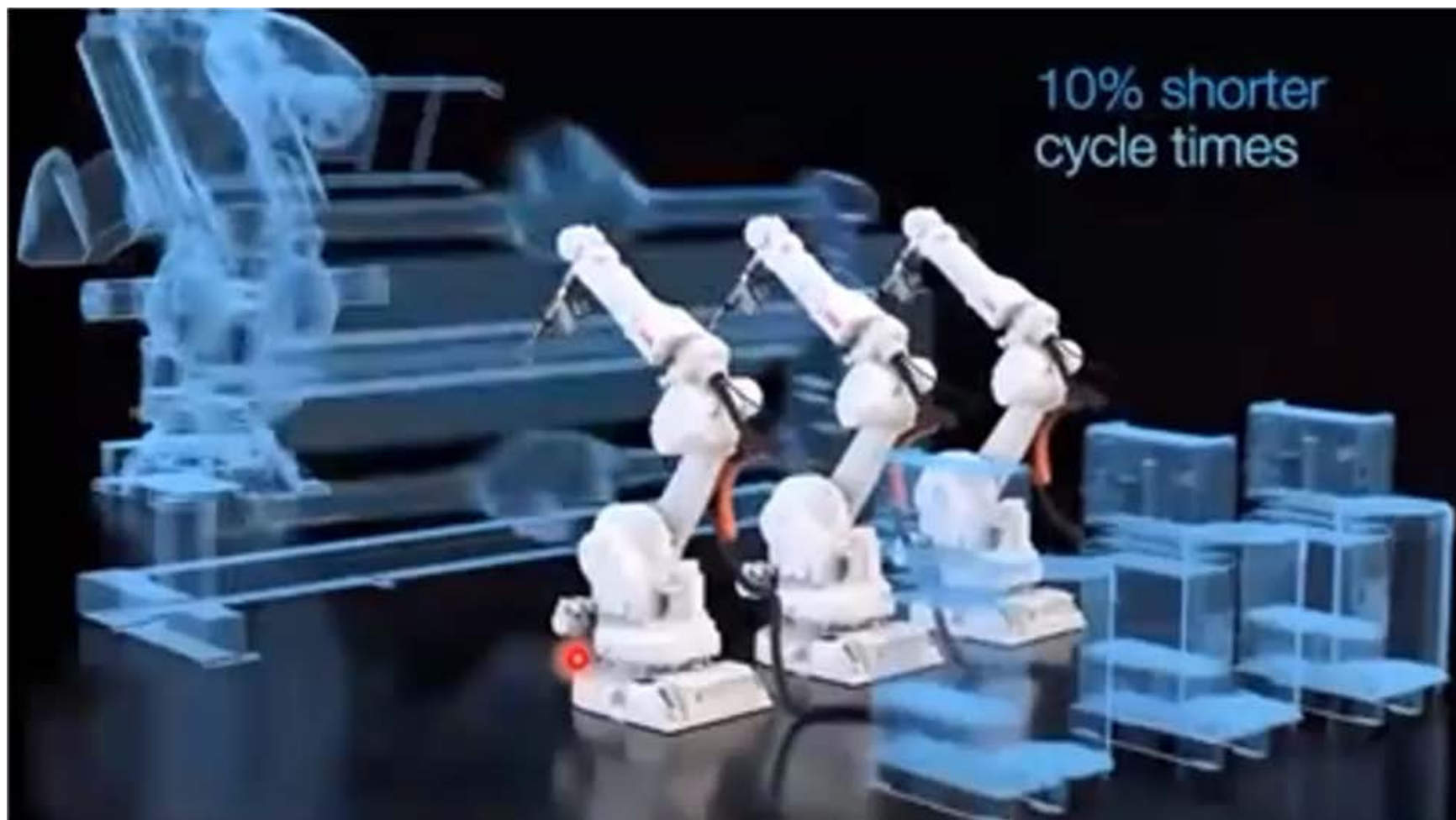
- 由一系列**连杆和关节**顺序连接而成的**开链机构**。这些连杆类似人体胸(chest)、上臂(upper arm)和下臂(fore arm)，关节相当于人的肩关节(shoulder)、肘关节(elbow)和腕关节(wrist)。操作臂的前端装有末端执行器(end-effector)或相应的工具(tool)，也常称为手(hand)或手爪(gripper)



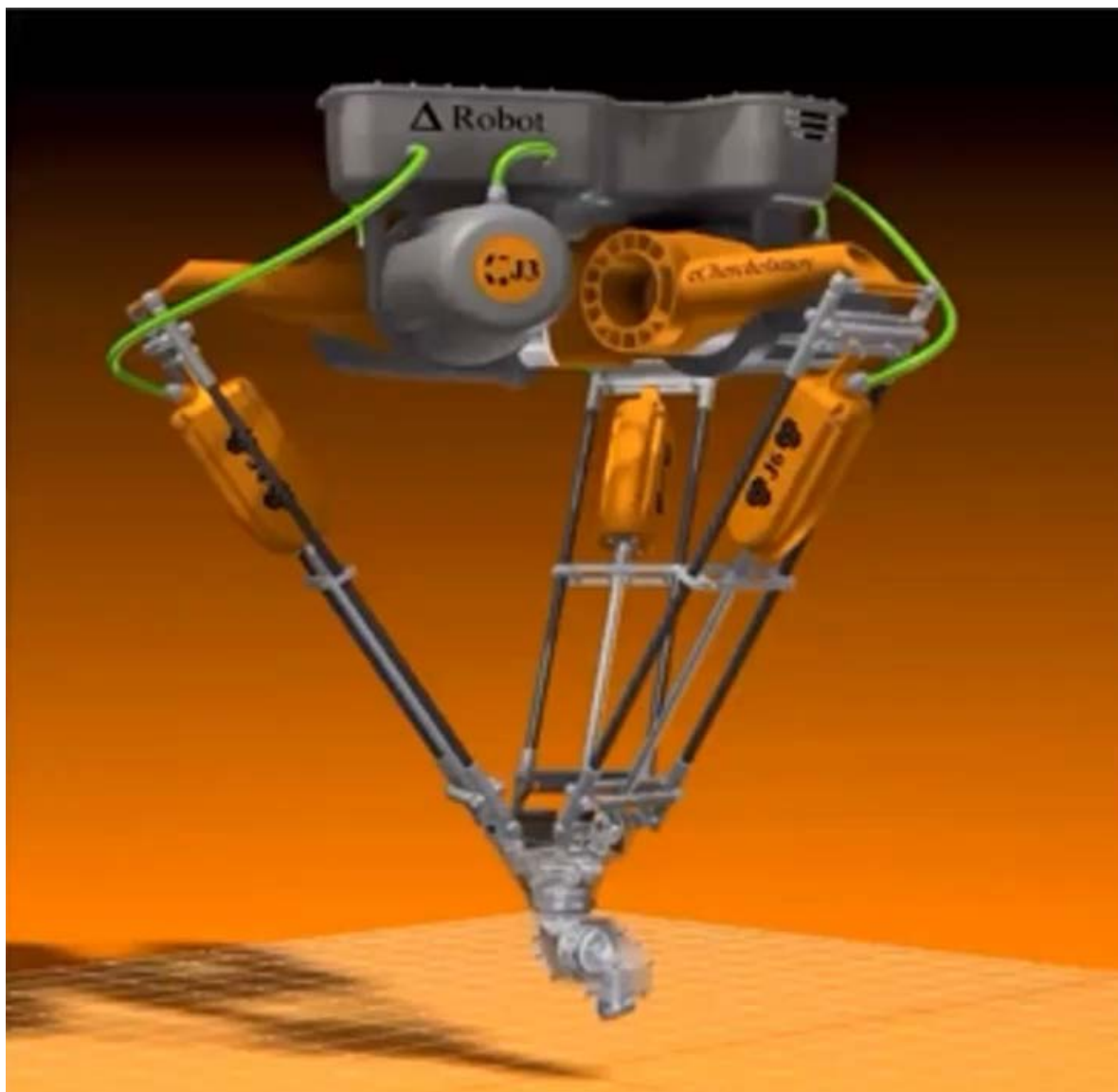
(a) Cincinnati Milacron T³机器人



(b) PUMA 560 系列机器人



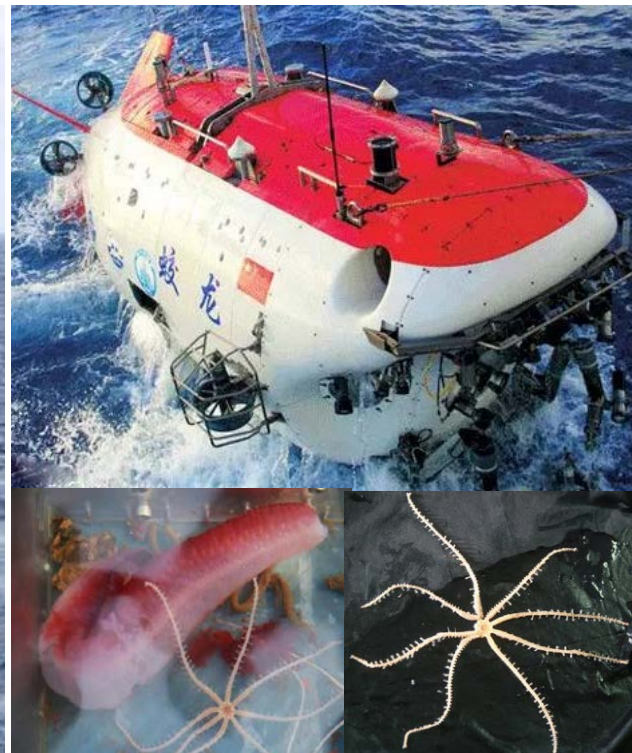
并联机械臂



1.1 机器人的内涵



“金枪鱼”水下机器人



“蛟龙”号载人潜水器

1.1 机器人的内涵



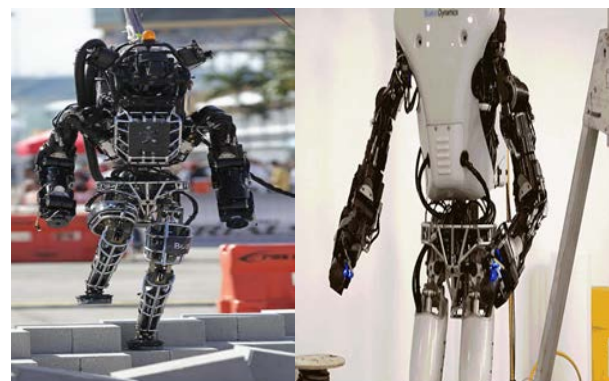
无人驾驶汽车



智能车间AGV小车

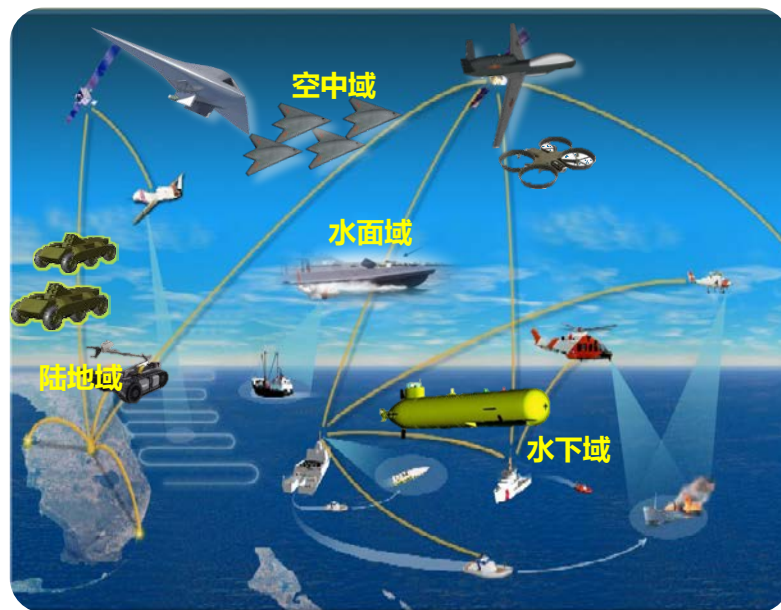


大狗腿式移动机器人



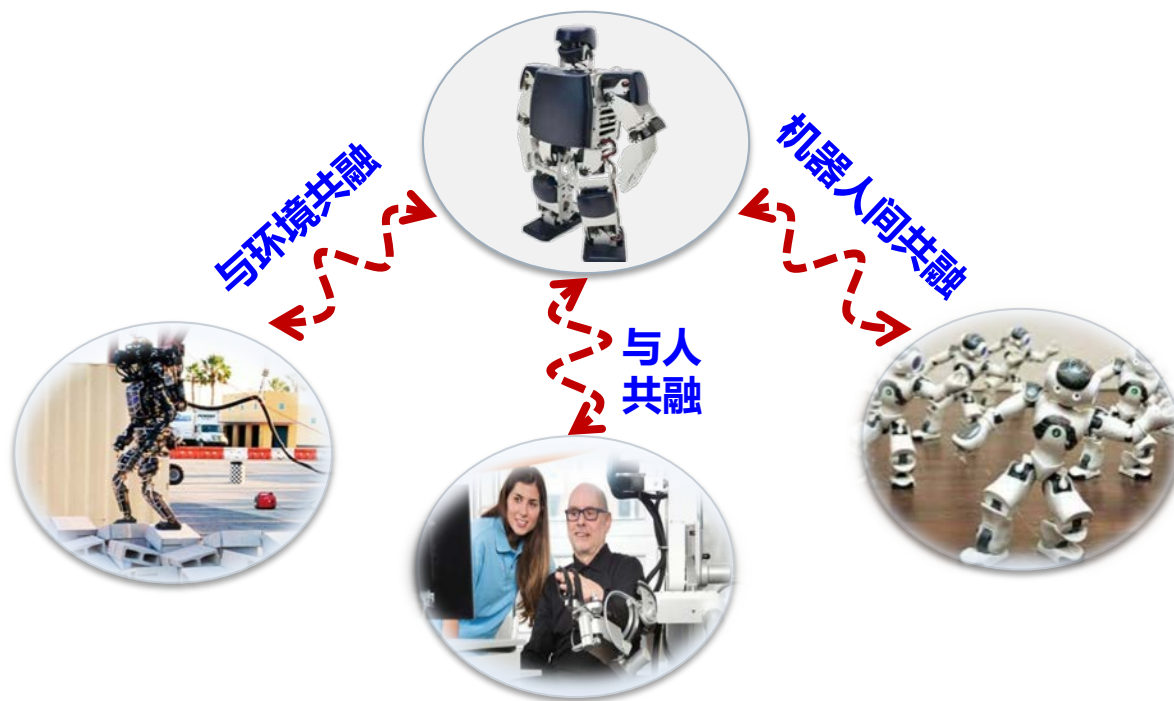
Atlas大力神机器人

1.1 机器人的内涵

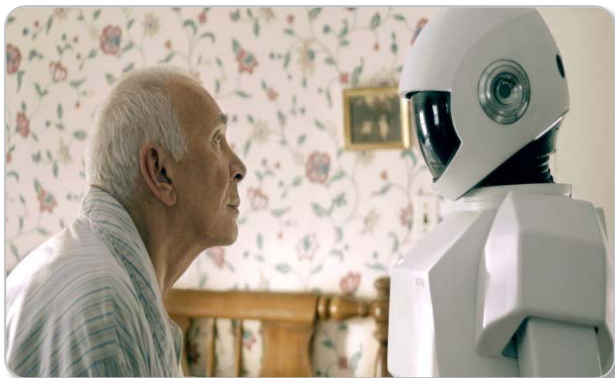


机器人集群协同作战/侦查

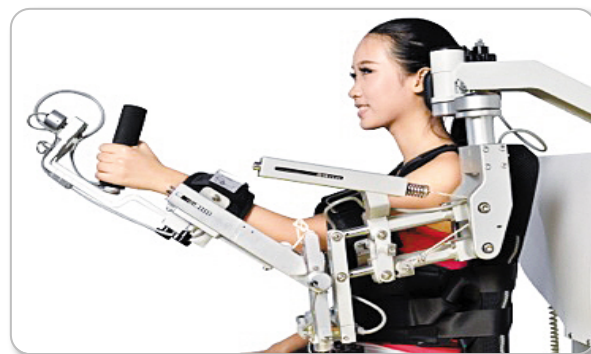
- **人-机-环境共融(共融机器人)**: 能够与作业环境、操作者和其它机器人之间自然交互, 自主适应复杂任务和动态环境。



人机共融的趋势



老人护理



康复医疗



生活服务



人工智能（拟人）

1.2 机器人的应用与发展

□ 为什么要使用和发展机器人？

对人体造成伤害的工作——喷漆、重物搬运等

质量要求高，时间长——汽车焊接、精密装配等

人无法身临其境——火山探险、深海探密、空间探索等

不适合人干——恶劣的环境、枯燥单调的重复性劳作等

服务机器人还可以为您治病保健、保洁保安

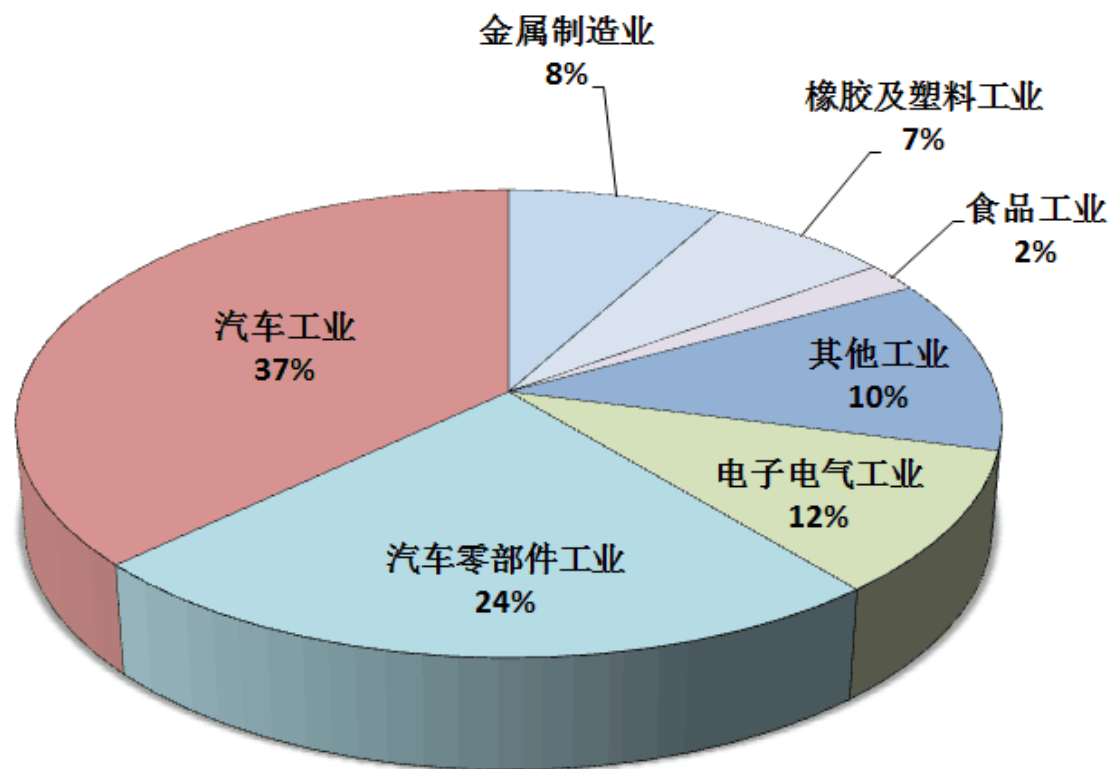
水下机器人可以帮助打捞沉船、铺设电缆

工程机器人可以上山入地、开洞筑路

农业机器人可以耕耘播种、施肥除虫

军用机器人可以冲锋陷阵、排雷排弹

1.2 机器人的应用与发展



工业机器人的应用领域和比例分配

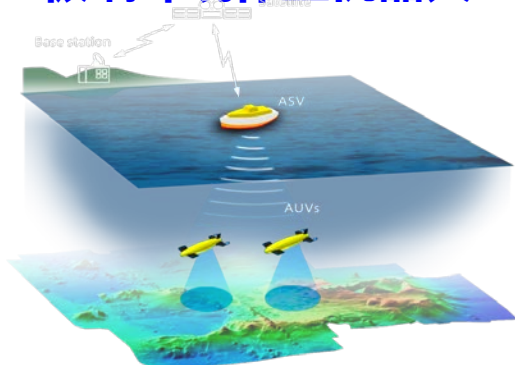
1.2 机器人的应用与发展



达芬奇手术机器人

1.2 机器人的应用与发展

□ 极端环境作业机器人



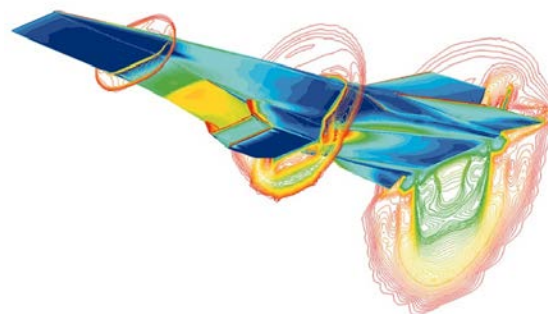
水下航道测绘



火星车



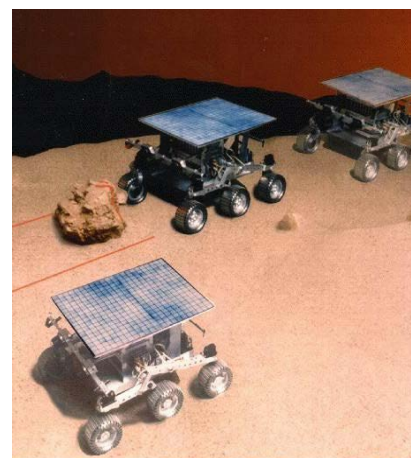
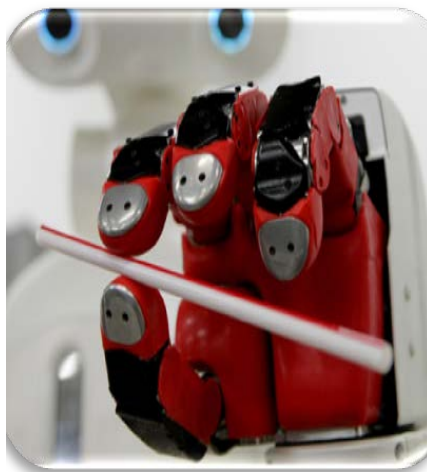
无人驾驶矿车



高超声速飞行器

1.3 机器人学的研究展望

- **机动性和可操作性**：衡量机器人实现所要求的运动功能和作业的能力，设计操作臂的可达性、奇异性，多指手的灵巧性、抓取的封闭性，步行机器人的步态、步行的稳定性，多臂协调、多指协调、手眼协调、顺应控制，移动机器人视觉伺服、多传感器集成、信息融合与环境场景建立等



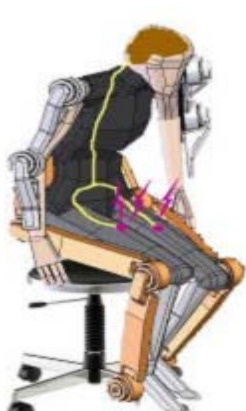
1.3 机器人学的研究展望

- **智能驾驶与智能互联**：智能汽车的初级阶段是辅助驾驶，最终目标是代替人。融合激光雷达、摄像机、GPS、惯性导航和人工智能，使汽车具有环境感知能力，自动分析自身运行状态、判断危险倾向、安全执行驾驶操作。汽车的智能化主要包括智能驾驶和智能互联两个方面。



1.3 机器人学的研究展望

- **感知与智能**：是计算机科学、信息论、控制论、神经生理学、心理语言学等多学科交叉融合发展起来的综合性学科。
- **人体模型与脑模型**：人体骨架由形态、功能各异的骨骼通过人体关节连接而成，不同于传统的球面副、旋转副和移动副等机械关节，人体关节具有转动中心漂移、接触面滑移等运动学特性，以及自适应变化的刚度、阻尼、惯性、黏度等动力学特性。人体由视觉、听觉、触觉、味觉和嗅觉等感知外部世界，人体神经系统为感知的产生与传导提供物质基础。



1.3 机器人学的研究展望

想象空间

探索空间

应用空间



1.4 机器人研究领域的会议与期刊

1. Science Robotics

影响因子极高，侧重新颖性（新材料，新机构，微纳等）。

2. INTERNATIONAL JOURNAL OF ROBOTICS RESEARCH IJRR

老牌顶刊，发文量很少，录取很严格，专攻高质量高影响力的长文大作。

3. IEEE Transactions on Robotics (TRO)

T-RO相较IJRR更亲民一些，质量也极高，也是传统老牌顶刊。

4. IEEE Robotics and Automation Letters (RA-L)

新晋主流期刊，侧重短和快，审稿时间短，适合一些较为小巧需要很快发出来的工作，若被录用，有机会参加 ICRA，IROS 会议

5. Journal of Field Robotics (JFR)

强调机器人在户外场地中的实际应用性能，看重Demo，对户外实验结果要求极高。

6. ROBOTICS AND AUTONOMOUS SYSTEMS (RAS)、AUTONOMOUS ROBOTS (AURO)

虽然比起IJRR和TRO一流顶刊有所差距，但也属于好的非灌水的技术性刊物，口碑在线。

• [IEEE International Conference on Robotics and Automation \(ICRA\)](#)

机器人领域影响力最大的会议

。

• [IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems \(IROS\)](#)

机器人领域影响力第二大大的会议

前半学期课程安排



第二章：概述与机器人机构

第三章：位姿描述和齐次变换

第四章：操作臂运动学-1

第五章：操作臂运动学-2

第六章：机械臂轨迹规划与速度

第七章：机器人动力学

高阶：雅各比矩阵，动力学

本课的方案：智能控制

国内多自由度工业操作臂的研究现状

- 1: 减速机
- 2: 电机
- 3: 控制器
- 4: 位置反馈装置
- 5: 夹持器或整机
- 6: 并联操作臂

要求:

字数>1K, 有参考文献, 有对比, 有思考
有观点。

机器人学中一些热点的研究现状（研究综述）

1: SIm2Real

2: Nerf网络

3: 深度强化学习

4: 多智能体

5: 无人蜂群

6: 可以自行补充但是要征得我同意

字数>1K, 有参考文献, 有对比,

有自己的思考和观点。

优秀Essay赏析

厦門大學

《机器人导论》课程论文

论我国工业操作臂中步进电机之研究

**Research on Stepper Motors for Industrial Manipulators in
China**

姓 名： 孟子杰

学 号： 22920202200774

学 院： 信息学院

专 业： 人工智能

年 级： 2020 级

校内指导教师： 晁飞，温程璐

二〇二三年七月十二日